

*Instruccions:* Feu els exercicis a l'espai que se us proporciona. Feu servir la cara posterior si necessiteu més espai, *indiqueu-ho clarament en aquest cas*. Heu d'identificar clarament les respostes i mostrar el procés per tal d'aconseguir la màxima puntuació. La puntuació dels exercicis es dona entre parèntesis.

---

1. **(4 pts)** Calculeu la tensió normal a què es troben sotmeses les següents estructures quan suporten el pes d'un objecte de massa  $8\text{ kg}$ .
  - (a) Barra de secció rectangular de dimensions  $10 \times 12\text{ mm}$ .
  - (b) Tub de diàmetre  $D = 30\text{ mm}$  amb gruix  $e = 5\text{ mm}$ .
  - (c) Tub de secció rectangular de dimensions  $10 \times 40$  i gruix  $e = 2\text{ mm}$ .
  - (d) Barra de diàmetre  $D = 12\text{ mm}$
2. **(1 pt)** Una peça d'alumini de llargària  $L = 0,5\text{ m}$  experimenta un canvi de temperatura de  $170^\circ\text{C}$ . Calculeu la longitud final sabent que el coeficient de dilatació lineal és  $\alpha = 23,6 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ .
3. **(1 pt)** El rendiment d'una central hidroelèctrica que fa servir  $10^5\text{ m}^3$  d'aigua que cauen d'una altura de 40 metres en 12 hores, val  $\eta = 0,53$ . Calculeu la potència útil que proporciona aquesta central.

4. Disposem de **vuit** cables de longitud  $L_0 = 75\text{ cm}$  amb les característiques següents

|            | $E\text{ (GPa)}$ | $\sigma_e\text{ (MPa)}$ | $\sigma_r\text{ (MPa)}$ | $\varnothing_1\text{ (mm)}$ | $\varnothing_2\text{ (mm)}$ |
|------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Material A | 210              | 30                      | 40                      | 16,8                        | 19                          |
| Material B | 220              | 36                      | 42                      | 16,8                        | 19                          |
| Material C | 200              | 40                      | 50                      | 16,8                        | 19                          |
| Material D | 250              | 50                      | 55                      | 16,8                        | 19                          |

On  $E$  és el mòdul de Young,  $\sigma_e$  el límit elàstic,  $\sigma_r$  l'esforç de trencament,  $\varnothing_1$  i  $\varnothing_2$  els diàmetres disponibles de cada mostra. Suposem que apliquem sobre cada cable una força  $F = 9 \cdot 10^3\text{ N}$ . Calculeu l'esforç a què estan sotmesos els cables en funció del diàmetre per tal de respondre les següents preguntes:

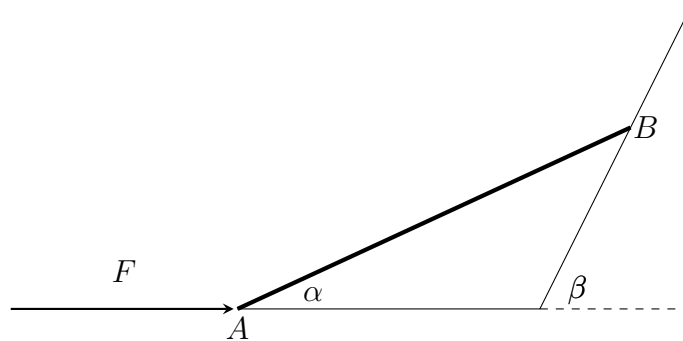
- (a) **(1 pt)** Quins materials i per quins diàmetres presentaran deformacions permanents un cop retirada la força que hi actua?

- (b) **(1 pt)** Quins materials i per quins diàmetres es trencaran?

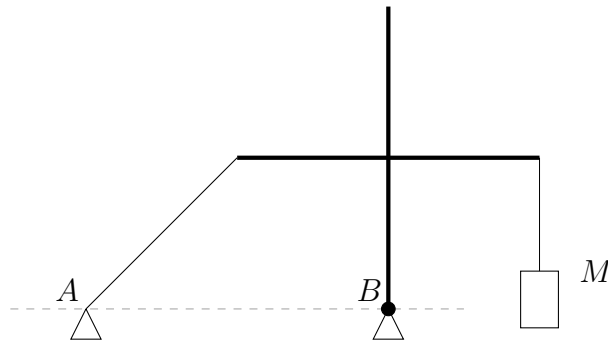
- (c) **(1 pt)** Quina serà la longitud final dels que no pateixen deformacions permanents?

5. **(1 pt)** Calculeu la potència útil que produeix una central tèrmica que consumeix  $350\,000\text{ J}$  cada segon si el seu rendiment és del 58%.

6. Una barra homogènia de longitud  $l$ , es troba recolzada en els punts  $A$  i  $B$ , sobre dues superfícies sense fregament i es manté en el seu lloc gràcies a la força  $F$ . Sabent que el pes de la barra és de  $200\text{ N}$ ,  $\alpha = 30^\circ$  i  $\beta = 60^\circ$  es demana:



- (1 pt) Representeu el diagrama de cos lliure per la barra.
  - (1 pt) Trobeu les equacions d'equilibri i moments (respecte del punt  $A$ ) que permeten resoldre el problema.
  - (1.5 pts) Calculeu les reaccions en els punts  $A$  i  $B$  i trobeu el valor de la força  $F$ .
7. L'estructura de la figura, que consisteix en dos braços en creu, de longitud  $2\text{ m}$  cadascun i que podeu suposar de massa negligible, es troba articulada en el punt  $B$ , mentre que un cable (que forma  $45^\circ$  amb l'horitzontal), la subjecta pel punt  $A$  i a més, té una massa de valor  $M = 20\text{ kg}$  lligada al punt  $C$ . Es demana:



- (1 pt) Representeu el diagrama de cos lliure de l'estructura en creu.
- (1 pt) Trobeu les equacions d'equilibri i la de moments respecte el punt  $B$ .
- (1.5 pts) Calculeu les reaccions en el punt  $B$  i les tensions als cables.